

Lab-Setup Anleitung

Hybrid Cloud Basis-Server – Vorbereitung für Azure Arc, Backup & Migrate

Für wen?	Alle Teilnehmer:innen des Azure-Moduls, unabhängig vom Windows-Server-Vorwissen
Dauer	Ca. 45 – 60 Minuten
Ziel	Eine einzelne Windows-Server-2025-VM, bereit für Azure Arc, Azure Backup und Azure Migrate
Vorkenntnisse	Keine zwingend nötig – alle Schritte werden erklärt

Überblick – Was bauen wir heute auf?

Wir brauchen nur eine einzige Windows-Server-VM. Diese VM ist unsere „on-prem“-Maschine, die wir später an Azure anbinden (Arc-Agent), sichern (Azure Backup) und/oder migrieren (Azure Migrate).

Komponente	Wozu wir es brauchen
VMware Workstation	Bereits installiert – unsere virtuelle Laborumgebung
Windows Server 2025 VM	Unser simulierter „on-prem“-Server
Internetverbindung (NAT)	Pflicht! Arc-Agent, Backup und Migrate müssen zu Azure telefonieren
Grundkonfiguration	Name, IP, Zeitzone, Updates – saubere Basis für alle folgenden Übungen

Voraussetzung

- VMware Workstation ist installiert und startet fehlerfrei.
- Mindestens 8 GB RAM und 60 GB freier Speicherplatz auf dem Host-PC.
- Virtualisierung (Intel VT-x / AMD-V) ist im BIOS aktiviert.

i HINWEIS

Falls VMware Workstation noch nicht installiert ist oder Virtualisierung im BIOS fehlt: **Bitte melden.**
Das wiederholen wir hier nicht.

Schritt 1 – Windows Server 2025 ISO beschaffen

- Microsoft Evaluation Center öffnen: <https://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/evaluate-windows-server-2025>
- Formular ausfüllen (beliebige Angaben möglich) → 64-bit ISO herunterladen

? WARUM?

Die Evaluierungsversion ist 180 Tage voll funktionsfähig und kostenlos – perfekt für unser Lab.

Schritt 2 – Virtuelle Maschine in VMware erstellen

Datei → Neue Virtuelle Maschine → „Custom (advanced)“ → Weiter

Einstellung	Wert
Hardware compatibility	Workstation 17.x
Installationsmedium	Die heruntergeladene ISO-Datei auswählen
Gastbetriebssystem	Microsoft Windows → Windows Server 2025
VM-Name	SRV-HYBRID01
Prozessoren	1 Prozessor, 2 Kerne
Arbeitsspeicher	2048 MB (8 GB Host-RAM) bis 4096 MB (16 GB Host-RAM)
Netzwerkverbindung	NAT: Used to share the host's IP address
Festplatte	60 GB, Store virtual disk as a single file

? WARUM?

Warum NAT? Die VM teilt sich die Internetverbindung des Host-PCs und bekommt eine eigene IP im 192.168.x.x-Bereich. Damit kommt sie ins Internet – das ist Pflicht für Arc, Backup und Migrate.

Schritt 3 – Windows Server 2025 installieren

- VM starten → sofort eine Taste drücken bei „Press any key to boot from CD or DVD“
- Sprache: Deutsch (Deutschland) → Weiter
- „Jetzt installieren“ klicken
- Edition: Windows Server 2025 Standard Evaluation (Desktop Experience) auswählen – NICHT die Core-Version
- Installationstyp: „Benutzerdefiniert: Nur Windows installieren“
- Festplatte: „Laufwerk 0 – nicht zugewiesener Speicherplatz“ auswählen → Weiter
- Installation abwarten (5–20 Minuten, mehrere Neustarts sind normal)
- Administrator-Kennwort setzen, z. B. Pa\$\$w0rd2025

⚠ Problem: Der Bildschirm bleibt nach einem Neustart schwarz.

→ Lösung: 2–3 Minuten warten. Falls nach 5 Minuten nichts passiert: VM-Menü → Power → Power Off, dann neu starten.

Schritt 4 – Grundkonfiguration (in der WS Server VM!)

4.1 Computernamen setzen

- Server Manager → Lokaler Server → Computernamen (blauer Link) → Ändern
- Name eingeben: SRV-HYBRID01 → OK → Jetzt neu starten

4.2 Netzwerk konfigurieren

Server Manager → Ethernet-Link → Adaptereigenschaften → Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4):

Feld	Wert
IP-Adresse	192.168.100.10
Subnetzmaske	255.255.255.0
Standardgateway	192.168.100.2 (VMware-NAT-Gateway)
Bevorzugter DNS-Server	8.8.8.8 (öffentlicher DNS – wir haben noch keinen eigenen DNS-Server)

? WARUM?

Eine feste IP sorgt dafür, dass der Server unter derselben Adresse erreichbar bleibt – wichtig, sobald wir ihn später z. B. per Azure Arc registrieren. DNS zeigt vorerst auf 8.8.8.8, weil dieser Server (noch) kein eigener DNS-Server ist.

4.3 Verbindung testen

- Eingabeaufforderung als Administrator öffnen → ping 8.8.8.8 eingeben

✓ SO SIEHT ERFOLG AUS

ping 8.8.8.8 liefert Antworten

Der Server hat Internetzugang über NAT

4.4 Zeitzone & Updates

- Zeitzone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien
- Einstellungen → Windows Update → Nach Updates suchen → alle installieren

Schritt 5 – VMware Tools installieren

- VMware-Fenster → Menü „VM“ → „Install VMware Tools“
- Im Autorun-Dialog: setup64.exe ausführen → Typical → Install → Finish → Neustart

? WARUM?

Ohne VMware Tools ruckelt die Maus, die Auflösung ist niedrig und Copy-Paste zwischen VM und PC funktioniert nicht.

Schritt 6 – Snapshot erstellen

- VM-Menü → Snapshot → Take Snapshot
- Name: „Basis fertig – bereit für Arc/Backup/Migrate“

? WARUM?

Ab jetzt experimentieren wir mit Azure-Diensten auf diesem Server. Geht dabei etwas kaputt, kommen wir mit einem Klick zu diesem sauberen Zustand zurück.

Abschluss-Checkliste

- ☐ VM „SRV-HYBRID01“ ist erstellt und Windows Server 2025 installiert
- ☐ Computernamen lautet SRV-HYBRID01
- ☐ IP-Adresse 192.168.100.10 ist gesetzt, ping 8.8.8.8 funktioniert
- ☐ Zeitzone korrekt, Windows Updates installiert
- ☐ VMware Tools installiert
- ☐ Snapshot „Basis fertig“ ist vorhanden

Bonus: Domain Controller einrichten (Vorbereitung für Entra Connect Cloud Sync)

Dieser Teil ist optional und nur nötig, wenn wir später Microsoft Entra Connect Cloud Sync ausprobieren wollen. Für Azure Arc, Backup und Migrate ist er NICHT erforderlich.

A – AD DS Rolle installieren

- Server Manager → Verwalten → Rollen und Features hinzufügen
- Rollenbasierte Installation → Lokalen Server auswählen
- Serverrolle: Active Directory-Domänendienste (AD DS) aktivieren → Features hinzufügen bestätigen
- Weiter → Weiter → Installieren (ca. 2–3 Minuten)

B – Server zum Domänencontroller heraufstufen

- Warnflagge im Server Manager anklicken → „Diesen Server zu einem Domänencontroller heraufstufen“
- „Neue Gesamtstruktur hinzufügen“ auswählen
- Stammdomänenname eingeben, z. B. hybridlab.local
- Funktionsebene: Windows Server 2016 oder höher, DNS-Server-Häkchen lassen
- DSRM-Kennwort setzen, z. B. Dsrm@2025!
- Weiter durchklicken → Installieren → Server startet automatisch neu

? WARUM?

Bei der Heraufstufung wird automatisch die DNS-Rolle mitinstalliert – Active Directory braucht zwingend einen eigenen DNS-Server.

C – DNS der Netzwerkkarte anpassen

- Nach dem Neustart: Netzwerkkarte-Eigenschaften → TCP/IPv4 → Bevorzugter DNS-Server auf 192.168.100.10 (sich selbst) ändern
- Alternativer DNS-Server: leer lassen oder 8.8.8.8 als Fallback

D – Ein bis zwei Testbenutzer anlegen

- Server Manager → Tools → Active Directory-Benutzer und -Computer
- Rechtsklick auf die Domäne → Neu → Benutzer, z. B. Anna Test / a.test
- Kennwort setzen, „Benutzer muss Kennwort bei nächster Anmeldung ändern“ aktivieren

✓ SO SIEHT ERFOLG AUS

Anmeldung als HYBRIDLAB\Administrator funktioniert
nslookup hybridlab.local liefert 192.168.100.10

Mindestens ein Testbenutzer ist im Active Directory sichtbar

Neuen Snapshot erstellen

- VM-Menü → Snapshot → Take Snapshot → Name: „DC fertig – bereit für Entra Connect“